

Tarefa 3 Análise de Clusters com DBSCAN

Introdução

O algoritmo Db-Scan é um dos métodos mais utilizados em aprendizado não supervisionado, sendo amplamente aplicado em problemas de segmentação e análise exploratória de dados. Nesta atividade, você irá aplicar o algoritmo em um conjunto de dados real (Wine dataset), com o objetivo de compreender o comportamento do algoritmo.

Objetivos

- Compreender o funcionamento do algoritmo DbScan;
- Avaliar a influência do número de clusters;
- Aplicar o método do cotovelo;
- Interpretar resultados em dados sintéticos e reais;
- Comparar clusters com classes reais.

Carregamento dos dados:

```
from sklearn.datasets import load_wine
wine = load_wine()
X = wine.data
y = wine.target
```

Tarefas:

- a) Faça uma análise exploratória dos dados.
- b) Padronize as variáveis e justifique.
- c) Aplique o método do cotovelo.
- d) Ajuste o modelo DBSCAN com o eps escolhido.
- e) Construa gráficos
- f) Compare clusters com classes reais
- g) Discuta os resultados obtidos.

Entrega

Deve entregar um Jupyter Notebook (.ipynb) contendo:

- Código bem documentado;
- Gráficos;
- Interpretação dos resultados.